Guía de Trabajo – Medidas de Variación

Probabilidades y Estadística

1. Un equipo de Ingeniería Ambiental registró la concentración diaria de material particulado fino PM2,5, expresada en $\mu g/m^3$, durante 12 días:

$$18,\ 24,\ 21,\ 35,\ 29,\ 26,\ 31,\ 22,\ 40,\ 27,\ 25,\ 32$$

   a. Determina el rango de las concentraciones.

   b. Calcula el primer y tercer cuartil.

   c. Determina el rango intercuartílico.

   d. Interpreta el rango y el IQR en el contexto del monitoreo ambiental.

   e. ¿Cuál de estas dos medidas se vería más afectada si se registrara una concentración extremadamente alta? Justifica.

2. En un proceso minero se tomó una muestra de 10 partículas de mineral después de la etapa de trituración. Sus diámetros, en milímetros, fueron:

$$12.4,\ 12.8,\ 13.1,\ 12.6,\ 13.5,\ 12.9,\ 13.2,\ 12.7,\ 13.0,\ 12.8$$

   a. Calcula el diámetro promedio.

   b. Determina la varianza y la desviación estándar muestral.

   c. Calcula el coeficiente de variación.

   d. Si el proceso se considera homogéneo cuando el coeficiente de variación es inferior al 5%, determina si el tamaño de las partículas cumple esta condición.

3. Una empresa de servicios informáticos estudió el consumo energético diario de 50 servidores. Los resultados, expresados en kWh, se organizaron en la siguiente tabla:

Consumo diario (kWh)	Número de servidores
$[8,10[$	4
$[10,12[$	9
$[12,14[$	16
$[14,16[$	13
$[16,18[$	8

   a. Completa una tabla que contenga marca de clase, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa.

   b. Determina el IQR.

   c. Calcula la media, varianza y desviación estándar de los consumos, utilizando las marcas de clase.

d. Calcula el coeficiente de variación.

e. Interpreta la dispersión del consumo energético de los servidores.

4. Una empresa evalúa dos máquinas que producen ejes metálicos. Las longitudes obtenidas se resumen en la tabla:

Longitud (mm)	Máquina A	Máquina B
$[49.0,49.5[$	2	1
$[49.5,50.0[$	7	4
$[50.0,50.5[$	12	10
$[50.5,51.0[$	7	9
$[51.0,51.5[$	2	6

a. Calcula la media aproximada de las longitudes producidas por cada máquina.

b. Determina la varianza y la desviación estándar muestral de cada distribución.

c. Calcula el coeficiente de variación de cada máquina.

d. Compara la homogeneidad de la producción.

e. Si la empresa prioriza la regularidad de las longitudes, ¿qué máquina debería seleccionar? Fundamenta mediante una medida adecuada.

5. Dos sistemas de tratamiento de agua fueron evaluados mediante la turbidez del agua tratada, medida en unidades nefelométricas de turbidez (NTU):

Sistema A: $2.1,\ 2.3,\ 2.4,\ 2.5,\ 2.5,\ 2.6,\ 2.7,\ 2.8,\ 3.0,\ 3.8$
Sistema B: $3.8,\ 4.0,\ 4.1,\ 4.2,\ 4.3,\ 4.4,\ 4.5,\ 4.6,\ 4.7,\ 4.9$

a. Calcula para cada sistema:

- rango;
- primer y tercer cuartil;
- IQR;
- varianza muestral;
- desviación estándar;
- coeficiente de variación.

b. Compara la dispersión absoluta mediante la desviación estándar.

c. Compara la dispersión relativa mediante el coeficiente de variación.

d. Determina cuál de los dos sistemas presenta resultados más homogéneos.

e. Explica por qué una medida de dispersión relativa puede conducir a una conclusión diferente de una medida absoluta.